HW13 参考作业

判断函数

第 1 题（共 9 分）

判断以下集合中哪些是函数。对于是函数的集合，写出其定义域和值域；对于不是的集合，给出理由

(1)（3 分） $\{\langle 1,\langle 2,3\rangle\rangle,\langle 2,\langle 3,2\rangle\rangle,\langle 3,\langle 4,1\rangle\rangle\}$

是。

$$\begin{aligned}\operatorname{dom} f &= \{1,2,3\}\\ \operatorname{ran} f &= \{\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,1\rangle\}\end{aligned}$$

正确 得分 3 / 3　　评测耗时 23253 ms

(2)（3 分） $\{\langle 1,\langle 2,3\rangle\rangle,\langle 2,\langle 3,4\rangle\rangle,\langle 1,\langle 3,4\rangle\rangle\}$

不是，1 对应两个函数值

正确 得分 3 / 3　　评测耗时 14165 ms

(3)（3 分） $\{\langle 1,\langle 2,3\rangle\rangle,\langle 2,\langle 2,3\rangle\rangle,\langle 3,\langle 2,3\rangle\rangle\}$

是。

$$\begin{aligned}\operatorname{dom} f &= \{1,2,3\}\\ \operatorname{ran} f &= \{\langle 2,3\rangle\}\end{aligned}$$

正确 得分 3 / 3　　评测耗时 6026 ms

证明函数

第 1 题（共 10 分）

设 $f, g \in A_B$，且 $f \cap g \neq \emptyset$，$f \cap g$ 和 $f \cup g$ 是 $A \to B$ 的函数吗?

(1)（10 分） 如果是，证明之；不是则举反例。

$f \cap g$ 不是函数。
反例: $A = \{1, 2\}, B = \{1, 2\}, f = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 1\rangle\}, g = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$，此时$f \cap g = \{\langle 1, 1\rangle\}$，对于 $2 \in A$，在 $f \cap g$ 中不存在 $y \in B$ 与之对应，故 $f \cap g$ 不是 $A \to B$ 的函数。

$f \cup g$ 不是函数。
反例: $A = \{1, 2\}, B = \{1, 2\}, f = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 1\rangle\}, g = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$，此时$f \cup g = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$，对于 $2 \in A$，在 $f \cup g$ 中存在 $1 \in B$ 以及 $2 \in B$ 与之对应，不满足函数的单值性，故 $f \cup g$ 不是 $A \to B$ 的函数。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 18433 ms

函数计算

第 1 题（共 6 分）

设 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 是奇数} \\ \frac{x}{2} & \text{当 } x \text{ 是偶数} \end{cases}$。

(1)（6 分） 求：$f(0)$，$f[\{0\}]$，$f[\{0, 2, 4, 6, \cdots\}]$，$f[\{1, 3, 5, \cdots\}]$，$f^{-1}[\{2\}]$，$f^{-1}[\{3, 4\}]$。

$f(0) = 0$

$f[\{0\}] = \{0\}$

$f[\{0, 2, 4, 6, \ldots\}] = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

$f[\{1, 3, 5, \ldots\}] = \{1\}$

$f^{-1}[\{2\}] = \{4\}$

$f^{-1}[\{3, 4\}] = \{6, 8\}$

正确 得分 **6** / 6　　评测耗时 6757 ms

函数的条件

第 1 题（共 10 分）

设 R 是 A 上的等价关系，$g : A \to A/\mathrm{R}$ 是自然映射。

(1)（10 分） 什么条件下 g 是双射的?

设 R 是集合 A 上的等价关系，$g : A \to A/R$ 为自然映射，定义为 $g(a) = [a]_R$（其中 $[a]_R$ 表示 a 的等价类）。

- g 总是满射，因为 A/R 中的每个等价类都至少包含一个原像。
- g 是单射当且仅当不同的元素属于不同的等价类，即对任意 $a, b \in A$，若 $[a]_R = [b]_R$，则 $a = b$。这意味着每个等价类恰好包含一个元素，从而等价关系 R 必须是恒等关系 $R = \{(a, a) \mid a \in A\}$。

因此，g 是双射当且仅当 R 是 A 上的恒等关系。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 12360 ms

第 2 题（共 15 分）

对**非空有限集合** A 和 B，$|A| = m, |B| = n (m, n > 0)$，写出下列各情况对应的 m, n 应该满足的条件。

(1)（5 分） 存在从 A 到 B 的单射函数。

$m \leq n$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 9921 ms

(2)（5 分） 存在从 A 到 B 的满射函数。

$m \geq n$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 12200 ms

(3)（5 分） 存在从 A 到 B 的双射函数。

$m = n$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 9648 ms

双射的构造

第 1 题（共 15 分）

对下列集合 A, B，构造从 A 到 B 的双射函数。

(1)（5 分） $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle, \langle 3, c\rangle\}$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 5815 ms

(2)（5 分） $A=(0,1)\subset\mathbb{R}, B=(1,3)\subset\mathbb{R}$

$f(x)=2x+1$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 9345 ms

(3)（5 分） $A=P(X), B=X_Y$，其中 $X=\{a,b,c\}, Y=\{0,1\}$

$f:A\to B, f(S)=\chi_S$

其中 $\chi_S:X\to\{0,1\}, \chi_S(a)=\begin{cases}1 & a\in S\\ 0 & a\notin S\end{cases}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6311 ms

(3)（5 分） $A=P(X), B=X_Y$，其中 $X=\{a,b,c\}, Y=\{0,1\}$

设 $B=\{g_1,g_2,g_3,g_4,g_5,g_6,g_7,g_8\}$，其中
$g_1=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle\}$，
$g_2=\{\langle a,1\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle\}$，
$g_3=\{\langle a,0\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,0\rangle\}$，
$g_4=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,1\rangle\}$，
$g_5=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,0\rangle\}$，
$g_6=\{\langle a,1\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,1\rangle\}$，
$g_7=\{\langle a,0\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$，
$g_8=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle\}$.
构造函数 $f=$
$\{\langle\varnothing,g_1\rangle,\langle\{a\},g_2\rangle,\langle\{b\},g_3\rangle,\langle\{c\},g_4\rangle,\langle\{a,b\},g_5\rangle,\langle\{a,c\},g_6\rangle,\langle\{b,c\},g_7\rangle,\langle X,g_8\rangle\}$
.

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6855 ms

证明双射

第 1 题（共 10 分）

完成下面的证明题。

(1)（10 分） 设 $f : A \to A$ 为一个满射函数，且 $f \circ f = f$。证明：$f = I_A$。

由 f 是满射，则 f 存在右逆 g 使得 $f \circ g = I_A$。

在 $f \circ f = f$ 两侧右复合 g 得 $f = f \circ I_A = f \circ f \circ g = f \circ g = I_A$，得证。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 8979 ms

第 1 题（共 10 分）

完成下面的证明题。

(1)（10 分） 设 $f : A \to A$ 为一个满射函数，且 $f \circ f = f$。证明：$f = I_A$。

对任意$a \in A$，由于f是满射函数，所以存在$b \in A$使得$f(b) = a$，根据题目有$f \circ f = f$，从而$f(f(b)) = f(b)$，即有$a = f(a)$。

从而对于任意$a \in A$，都有$f(a) = a$，所以$f = I_A$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 7127 ms